情報システムコース　電子回路　２０２３年度・後期中間試験（１／２）

※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

１．＜基本＞図１の電流源I_Sと抵抗R_1、R_2、R_3で構成される並－直列回路について、電圧V_S、V_2、V_3および電流I_L、I_Rを、I_SとR_1、R_2、R_3のみであらわせ。[10]

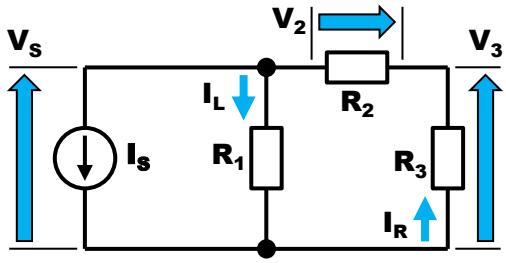


図1. 電流源と並－直列抵抗回路

$I_L = -I_S \times \frac{R_2+R_3}{R_1+R_2+R_3}$

$I_{RC} = -I_S \times \frac{R_1}{R_1+R_2+R_3}$

V_S＝ $-\frac{R_1(R_2+R_3)}{R_2+R_1+R_3} I_S$.

V_2＝ $-\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2+R_3} I_S$.

$V_S = R_1 I_L = -\frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3} I$

V_3＝ $-\frac{R_1 R_3}{R_1+R_2+R_3}$.

$V_2 = R_2 I_R$

$v_o =$

I_L＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

$= R_2 \frac{R_1 I_S}{R_1+R_2+R_3}$

I_R＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

$= -\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2+R_3} I_S$

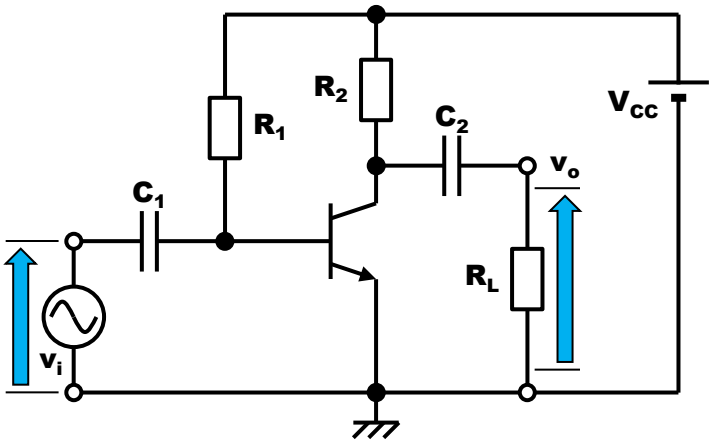


図2. トランジスタ増幅回路

２．＜基本＞図２に示す、バイポーラトランジスタ増幅回路について、以下の問に答えよ。[30]

(1) この回路の周波数特性は図３（G_{vm}：中域電圧利得）のようになる。低域遮断周波数f_lおよび高域遮断周波数f_hを図中の適切な箇所に示せ。ただし、その際に必要になる情報も併せて記載すること。[6]

(2) 帯域幅Bは(1)のパラメータを用いてどのようにあらわすことができるか。[2]

B＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

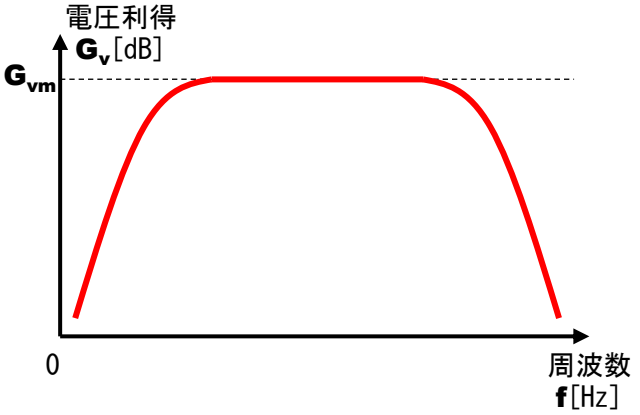


図3. トランジスタ増幅回路の周波数特性

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

＿＿＿＿＿＿＿＿ 点

(3) 図２の回路の（h_{ie}とh_{fe}による簡易化）等価回路を下に示せ。[6]

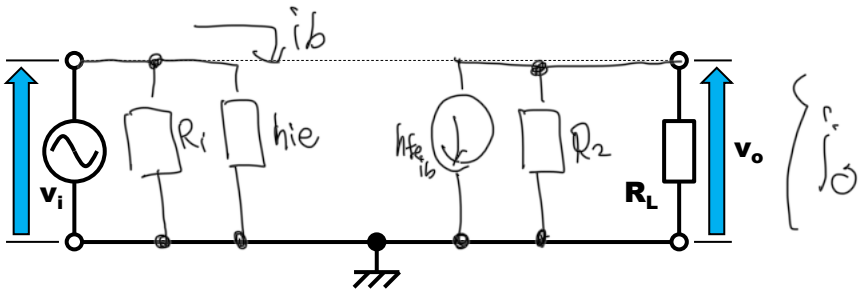


表１．
回路パラメータ

ラベル	値
v_i	10mV
V_{cc}	12V
R_1	400kΩ
R_2	4kΩ
R_L	1kΩ
C_1	10μF
C_2	10μF
h_{ie}	2kΩ
h_{fe}	100

(4) 回路の構成要素のパラメータが表１であったとする。回路全体の電圧増幅度A_v、電流増幅度A_i、電力増幅度A_p、入力インピーダンスz_i、出力インピーダンスz_o、を求めよ。[16]

$$A_u = \frac{u_o}{u_i}$$

$$u_i = h_{ie} i_b$$

$$u_o = -h_{fe} i_b R_o$$

$$= -h_{fe} i_b \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L}$$

$$\therefore A_u = \frac{-h_{fe}(R_L + R_L)}{h_{ie} R_2 R_L}$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_i}$$

$$i_o = h_{fe} i_b \times \frac{R_2}{R_2 + R_o}$$

$$i_i = \frac{u_i}{R_1} + i_b$$

$$= \frac{h_{ie} i_b}{R_1} + i_b$$

A_v＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

A_i＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

A_p＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

z_i＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

z_o＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

３．＜基本＞図４に示す接合型ＦＥＴ増幅回路について、以下の問に答えよ。ただし、回路の構成要素のパラメータは、表２より参照すること。[39]

(1) この回路の直流回路を下に示せ。[6]

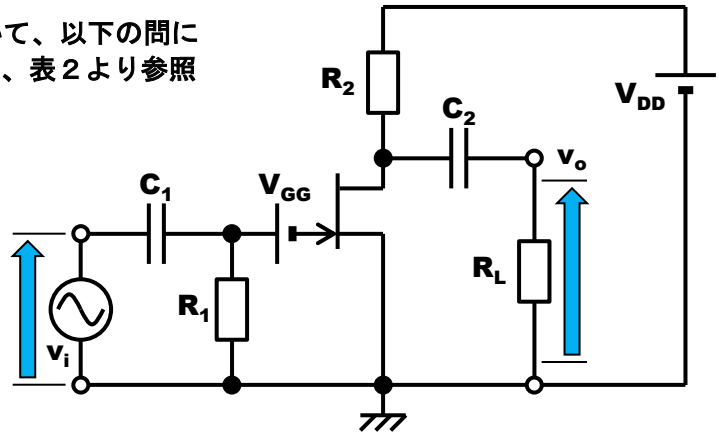


図4. 接合型FET増幅回路

表２.
回路パラメータ

ラベル	値
v_i	10mV
V_{GG}	1V
V_{DD}	18V
R_1	1MΩ
R_2	2kΩ
R_L	3kΩ
C_1	10μF
C_2	10μF

(2) ＦＥＴの出力特性が図５であったとする。このときのバイアスI_G、I_D、V_{GS}、V_{DS}を求めよ。[21]

I_G＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

I_D＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

V_{GS}＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

V_{DS}＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

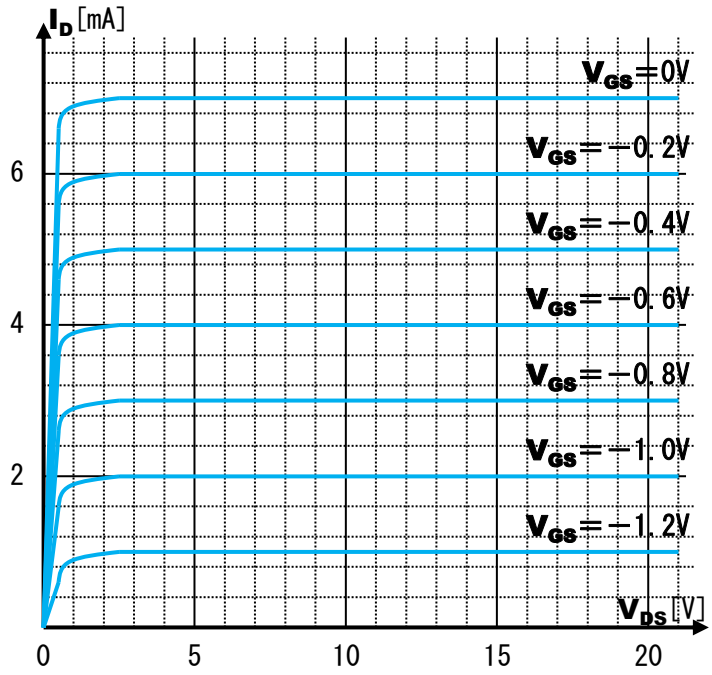


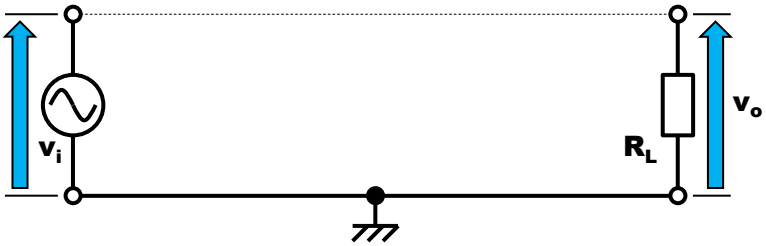
図5. 接合型FETの出力特性

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

(3) 図４の回路のＦＥＴを、相互コンダクタンスg_mとドレイン抵抗r_dであらわす等価回路を右に描け。[6]

(4) (3)において、g_m＝10mS、r_dは極めて大きく∞Ωと近似した場合の電圧増幅度A_vを計算せよ。[6]



A_v＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

４．＜基本＞図６の接合型ＦＥＴのバイアス回路のバイアスI_G、I_D、V_{GS}、V_{DS}を求めよ。ただし、ＦＥＴの伝達特性は図７で、V_{DD}＝10V、R_G＝1.2MΩ、R_D＝2kΩ、R_S＝1kΩとする。[21]

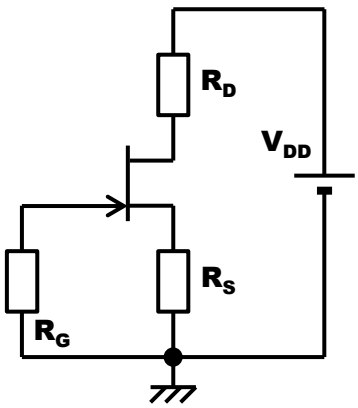


図6. 接合型FETのバイアス回路

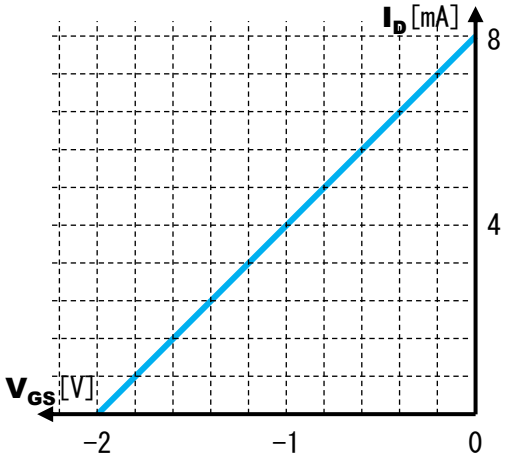


図7. 接合型FETの伝達特性

I_G＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

I_D＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

V_{GS}＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

V_{DS}＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.